



Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Физически факултет
Катедра „Метеорология и геофизика”

Земетресения в ледниците

БАКАЛАВЪРСКА ДИПЛОМНА РАБОТА

на

Драгомир Николаев Драгомиров,
специалност Астрофизика, Метеорология и Геофизика,
ф.н. 80197

Дипломен ръководител:

Гл. ас. д-р Гергана Георгиева

Ръководител катедра:

Доц. д-р Елисавета Пенева

София, 2021

Съдържание

Увод.....	3
Динамика на ледника.....	5
Сили действащи на ледниците.....	5
Движение на ледниците.....	6
Приплъзване по твърдо тяло.....	7
Stick-slip приплъзване.....	7
Регалационно приплъзване.....	10
Вътрешни деформации.....	11
Деформация на подледниковото легло.....	12
Видове сеизмични събития в ледниците.....	12
Краткотрайни събития.....	13
Повърхнинни ледотресения.....	13
Дълбоки ледотресения.....	14
Тремори.....	16
Краткотрайни тремори.....	19
Дълготрайни тремори - муленни тремори.....	19
Събития предизвикани от отчупването на лед.....	20
Подледникови сеизмични събития.....	20
Сеизмични събития предизвикани от отчупвания от ледник.....	21
Ледотресения предизвикани от рязко замръзване на водата.....	22
Ледотресения, регистрирани от българската сеизмична станция – LIVV.....	23
Видове събития регистрирани от сеизмичната станция.....	24
Заключение.....	30
Литература.....	31

Увод

Ледниците покриват около 10% от повърхността на Земята, като повечето се намират на полюсите, Гренландия и Арктическата част на Канада. Тези големи ледени блокове може да се разглеждат като останки на последната ледникова епоха, когато ледът заемал около 32% от сушата и 30% от океаните. В най-южните части на планетата, на юг от Патагония, Южна Африка и Нова Зеландия лежи огромна заледена земя – Антарктида. Едва 2% от повърхността не е покрита от лед, но дори и на тези места почти постоянно има сняг. Тази огромна ледена маса се нарича Антарктическа ледена покривка, най-големият ледник на Земята. Антарктида е толкова голяма, че ако цялата се стопи, нивото на океаните ще се повиши с 57.9 метра.

Ледниците представляват голяма маса лед. Формират се, когато навалял сняг остане на едно място достатъчно дълго време, за да се превърне в лед. Всяка година нов слой сняг затрупва и компресира по-долните слоеве. Това компресиране води до кристализиране на снега. Кристалите са с размерите и формата на кубчета захар. С времето кристалите се уголемяват и пространството между тях се смалява. Това води до постепенно увеличаване на плътността на снега. След около година този сняг се превръща във фирн – междинно състояние между сняг и лед в ледника, като в това си състояние снегът има плътност около 2/3 от тази на водата. С времето големите ледени кристали се компресират до такава степен, че пространството между тях почти напълно изчезва.

За разлика от ледниците на северния полюс, Антарктическата ледена маса е стъпила върху скална повърхност. Нещо характерно за ледниците е способността им да “текат”. Огромната маса и силата на гравитацията предизвикват ледниците да текат бавно. Ледът е “мек материал”, в сравнение със скалите, и затова по-лесно може да се деформира под непрестанното налягане на собствената му тежест. Ледникът може да се спуска надолу по долини, да се разпростира по широки повърхности или да навлиза в океана. Движението на най-долния му слой е по-малко в сравнение с движението на по-горните слоеве. Тази разлика в скоростите се дължи на триенето на ледника със скалната повърхност.

Ледниците могат да се придвижват, като се приплъзват по тънък слой вода върху подлежащата скална основа. Големото налягане, което горните слоеве лед упражняват върху най-долния, води до топенето му и по този начин се натрупва вода между леда и скалната основа. Друг начин е водата да си проправи път през пукнатините на повърхността и да стигне до скалната основа.

Ледниците периодично “напредват” или “отстъпват” в зависимост от количеството натрупан, стопен или изпарен сняг. Под напредване и отстъпване се има предвид промяната на челото на ледника с времето. При отстъпване ледникът продължава да тече надолу, т.е. отстъпващият ледник не тече в обратна посока – нагоре, а просто се топи по-бързо отколкото тече. Аналогично при напредване ледникът нараства по-бързо отколкото се топи.

Ледниците са динамични системи и тяхното формиране, растеж и движение зависи от няколко фактора. Падащият сняг се натрупва в “акумулационната” зона, обикновено мястото на най-голяма височина. Натрупвайки се, с времето снегът се трансформира в лед. Ледникът увеличава теглото си и под това тегло започва да се деформира, поради което ледникът започва да тече надолу по склон. В долната част на ледникът се намира “аблационната” зона, където се случва топенето, изпаряването и отчупването на леда. В пространството между акумулационната и

аблационната зона има равновесие между падащия и топящия се сняг. При нарушаване на това равновесие се наблюдава напредване или отстъпване на ледника.

Няколко отличителни черти на ледниците са повърхностните пукнатини, морените, повърхностните езера и мулените. Повърхностните пукнатини се образуват на места, където най-горния слой на ледника се движи много по-бързо от подлежащите слоеве. Пукнатините варират в размер от няколко милиметра до няколко метра. Ледниците играят ролята на геоморфоложки агент, при образуването на морени. Морените са скални струпвания, които се образуват, тъй като при движението си надолу по склон ледникът завлича скални отломки. Повърхностните езера се образуват, когато вдлъбнатини в леда се запълнят с вода, при топенето на ледника. Мулените се образуват, когато водата напълни повърхностна пукнатина и в някакъв момент започне да си проправя път надолу към основата на ледника. В резултат пукнатината отново става „суха“.

Антарктическата тектонска плоча е една от най-големите асейсмични зони на Земята. Тази липса на сейсмичност се дължи на факта, че почти по цялата ѝ граница се наблюдава дивергенция на плочите. Единствените по-големи трусове идват от вулкани, като тези на планината Еребус и остров Дисепшън. Сейсмичната активност на континента започва да се изследва по-задълбочено през 1957г., когато се инсталира мрежа от 10 сейсмични станции. Каминума е първият учен, който събира и обработва данни от сейсмичните станции на континента и около него. Той е и първият, който споменава съществуването на сейсмични събития, случващи се в самия ледник и ги определя като “ледотресения”.

С десетилетията от 1957 все повече станции биват инсталирани в различни точки от континента, а и на места като Гренландия и Арктическата част на Канада, с цел да се изследват точно тези слаби сейсмични събития, които възникват в ледниците. Те представляват огромен интерес, тъй като според техните сейсмограми и честота може да се съди за динамиката и развитието на ледниците. Софийският университет “Св. Климент Охридски” също допринася в изследването на многобройните сейсмични събития характерни за ледниците. Българската антарктическа сейсмична станция (LIVV) се намира в непосредствена близост до ледник Перуника, на о. Ливингстън. Вече четири астрални лета от 2015-2016 г. насам се събират сейсмични данни, като от 2020г. сейсмичната станция заработи и през астралната зима. Обработката включва характеризиране на различните видове събития, според вълновите им форми, определяне на честотата на възникване и локализиране на събития с отчетливи Р и S встъпления.

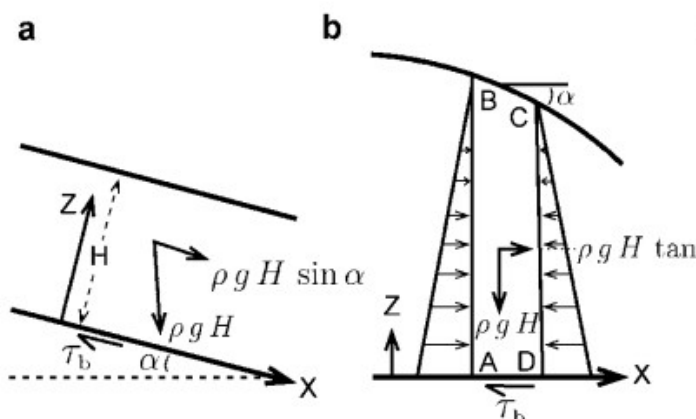
В тази дипломна работа ще се разгледат различните видове сейсмични събития, които възникват в ледниците, техните вълнови форми и дали същите се регистрират от Българската станция (LIVV). Първоначално, обаче ще се разгледа динамиката на ледника и по какъв начин тя е отговорна за възникването на “ледотресенията”.

Динамика на ледника

Сили действащи на ледниците

Динамиката на ледника стои в основата на механизма на различните сеизмични събития. В тази глава ще разгледаме по какъв начин движението му допринася за възникването на различните видове събития. Движението на ледника се поражда при натрупването на маса в акумулационната зона. Под силата на тежестта ледникът се деформира и започва да „тече“. Гравитацията дърпа ледника вертикално надолу. Тази вертикална сила допринася за движението на ледника, защото предизвиква градиент на налягането и тъй като, в някои случаи, ледникът лежи върху наклонена скална основа.

Предстои да разгледаме как силата на тежестта действа на ледници с различна форма и различен наклон на скалната основа.



Фиг. 1: Гравитационните сили, от които се състоят движещите напрежения: (а) компонент на силата на тежестта по наклон, (b) силата създадена от градиента на налягането (Cuffey and Paterson, 2010)

Първо ще опишем най-прости случай, в който имаме маса лед, на която стените ѝ са паралелни. Ледът има дебелина H и може да се приеме, че дължината и широчината му са много по-големи по размер. Той лежи върху неравна повърхност с наклон α . Тази схема е представена на горната фигура 1a. В този модел на колонката от леда с много малка площ и дебелина H ѝ действа силата на тежестта – $\rho g H$. Тя има компонента, която е насочена паралелно на горната и долната стена на леда:

$$\tau_d = \rho g H \sin(\alpha) \quad (1)$$

Повечето глациолози не я наричат сила, а движещо напрежение. Напрежението е сила през единица площ, но тук силата действа на цялата колонка лед. Затова трябва да се отбележи, че не е точно напрежение. За да има равновесие, то трябва да има съпротивителни сили, които да противодействат на напрежението създадено от силата на тежестта. Тази сила е базалното съпротивление. То създава базално срязващо напрежение (τ_b), което действа върху цялата долна повърхност на колонката лед. Базалното срязващо напрежение има посока противоположна на посоката на напрежението, създадено от силата на тежестта и се изразява с формулата:

$$\tau_b = f \tau_d \quad (2)$$

За да представим по-точен модел на силите, които действат в една ледена покривка или долните части на планински ледник, нека разгледаме схема 1b. Тук е обратното на предишния случай – имаме ледена маса, която лежи върху хоризонтална повърхност, но горната повърхност на ледника е под наклон с ъгъл α . Нека разгледаме равновесието на силите, които действат върху обем с площ ABCD и дадена дебелина, в посока перпендикулярна на XZ равнината. Тъй като ледът се държи като флуид, може да кажем, че върху стените AB и CD действа нормално налягане. Това налягане расте в посока от горната повърхност към долната (от B към A). При горната повърхност това налягане е нула, а при долната – ρgH . Интегриране по дебелината на леда (H) ще даде нормалната сила действаща върху AB – $1/2 \rho gH^2$. Нормалната сила действаща върху CD е $1/2 \rho gH^2 + d/dx[1/2 \rho gH^2] \delta x$. Разликата между двете нормални сили дава хоризонтална сила, която е насочена надясно и се нарича движещо напрежение. Както в първия модел, така и тук има базално съпротивление, което е насочено в противоположна посока на движещото напрежение.

$$\tau_d = -\rho gH \, dH/dx = \rho gH \, \text{tg}(\alpha) \quad (3)$$

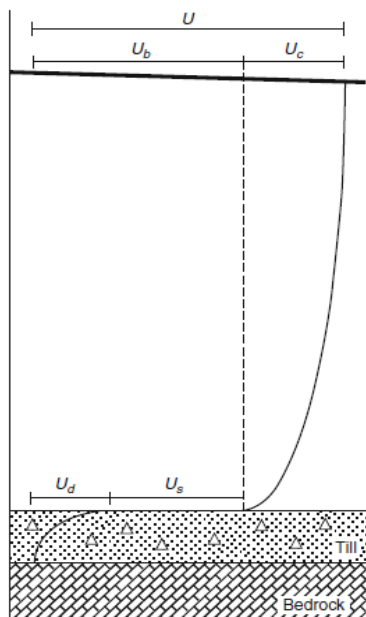
$$\tau_b = f' \tau_d \quad (4)$$

Реалният ледник не съвпада напълно с нито един от тези два прости модела, но точната му форма не играе важна роля при определяне на действащите сили. Във всеки ледник, в дълбочина има хоризонтален градиент на движещото напрежение, който е пропорционален на $-dH/dx = \text{tg}(\alpha)$. Това означава, че вертикалната колонка винаги ще изпитва движещо напрежение τ_d , независимо от наклона на скалната основа. Затова гравитацията винаги дърпа ледника надолу, в посока на наклонената повърхност. Хоризонталната компонента на базалното срязващо напрежение трябва да изравни хоризонталната компонента на движещото напрежение и когато това стане те са в равновесие. В случаите, когато градиентът $-dH/dx$ е толкова голям, че движещото напрежение надвишава базалното срязващо напрежение, те излизат от равновесие и ледникът „тече“ по посока на нарастване на градиента.

Движение на ледниците

Всички ледници се движат благодарение на вътрешни деформации, но само ледници, които не са замръзнали за скалната основа могат да се приплъзват. При ледници, при които има мека скална основа, може да се наблюдава и вдлъбване. Когато приплъзването и деформацията в основата са активни, те отговарят за над 50% от скоростта с която тече ледника и са много по-големи от вътрешните деформации. Скоростта на общият поток на ледника измерен на повърхността може да се изрази така: $U = U_c + U_s + U_d$, където последните два фактора може да се слеят в един, защото и двата отговарят за базалното приплъзване (U_b) и това може да се види на фигура 2.

Ледниците се придвижват посредством три механизма – пластични деформации на леда, приплъзване на леда по скалната основа и деформация на подледниковото скално легло. При деформация на скалната основа под ледника (подледниковото легло) се наблюдава и приплъзване на ледника. Оттук приплъзването се класифицира на приплъзване по „твърди“ и „меки“ легла. В глациологията, когато се наблюдава приплъзване на ледника, комбинирано с деформация на ледниковото легло, се говори за базално приплъзване.



Фиг. 2: Модел на вертикалното разпределение на скоростта и повърхностната скорост (U) в ледника с три компоненти: вътрешна деформация (U_e), базална скорост (U_b), деформация на подледниковото легло (U_d) (Jiskoot, 2011)

Приплъзване по твърдо тяло

Първо ще разгледаме приплъзването по твърдо легло. В зависимост от това до колко и дали ледникът се намира върху сравнително равна повърхност, или тя е по-груба, динамиката на ледника се променя. Тук ще разгледаме първо случай, в който ледникът се придвижва по сравнително гладка повърхност, и след това ще посочим два примера, където потокът на ледника си взаимодейства с препятствията на скалната основа.

Stick-slip приплъзване

Водата под ледника може да окаже сериозен ефект върху самият него както и върху динамиката му. В зависимост от капацитета на подледниковите системи за оттичане на вода, тя може да се задържа или много бързо да се изтече и по този начин да се стигне до повишаване или намаляване на напрежението в подледниковите канали. В зависимост от това базалното приплъзване може да е или подтикнато, или потиснато. Под аблационната зона на умерените ледници подледниковите отточни системи обикновено зависят от сезоните. През зимата съществува неефикасна подледникова система за оттичане с голямо напрежение. През лятото разтопилата се вода от повърхността стига до ледниковото легло през пукнатините. В подледниковото легло тази вода тече по посока на хидравличния градиент и част от енергията се превръща в топлина. Ако разгледаме представлява посоката, в която налягането на водата намалява, то хидравличният градиент измерва промяната в нивото ѝ за единица разстояние. Това е причината тези канали под ледника бързо да се разширяват и оттичането да става по-ефективно, от там налягането на водата спада. Тези канали се препълват само в по-топли дни през лятото или при обилен валеж от дъжд и тяхното напълване и увеличаване на налягането може да доведе до така наречените stick-slip движения на ледника.

Променливите, от които зависи скоростта на приплъзване - са базалното срязващо напрежение (τ) и ефективното налягане N_e , което е разликата между криостатичното налягане и налягането

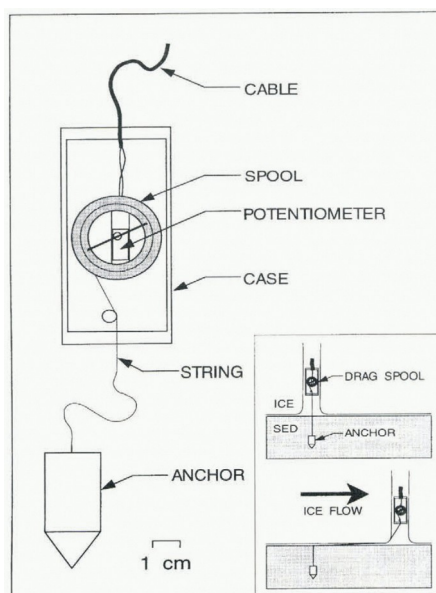
на водата. Налягането на водата в подледниковите отточни канали зависи от големината на тези канали и количеството вода в тях. Забелязва се, че те са най-малки през зимата и постепенно се разширяват, с настъпването на летния сезон. През летните сезони има повече топене, следователно и повече запълване на тези отточни канали, при което налягането на водата се повишава. В случаите, когато налягането на водата надвишава налягането в леда, ледникът може да “плува”. Скоростта, която се наблюдава при този феномен, изглежда така:

$$U_s = \frac{k \tau^m}{N_e} \quad (5)$$

Където константата k отговаря за това, колко груба е скалната основа и колко издатини има по нея.

Ледници, под които има мека скална основа, текат в комбинация от пълзене на леда, базално приплъзване и деформация на подледниковото легло. Процесът, който разпределя базалното движение между приплъзването и деформация на седимента, зависи силно от механичната и хидрологичната връзка на границата между леда и скалната основа. Прието е, че има връзка между количеството и налягането на водата в основата на ледника и базалното му приплъзване и седиментната деформация. Сложната връзка между налягането на водата в основата и съпротивлението, което съществува там и как тези фактори влияят на движението на ледника не е добре известно. Поради тази причина през 2017 година Кларк и Фишър провеждат експеримент, който цели да изследва движението на ледника и как промяната на сезоните и натрупването на вода в отточните канали влияят на движението му. За целта е разработен специален инструмент – „съпротивителна макара“, с който да се измери базалното приплъзване на ледника Траприч в Канада. (Fischer and Clarke, 1996)

Инструментът се състои от многоходов потенциометър, свързан с нишка на макара. Нишката се спуска в сондаж в леда. На края на нишката има малка котва, която се захваща за подледниковата скала. С времето се измерва каква част от нишката се е развила от макаратата, за да се оцени движението на ледника. (Blake, Fisher & Clarke, 1994)

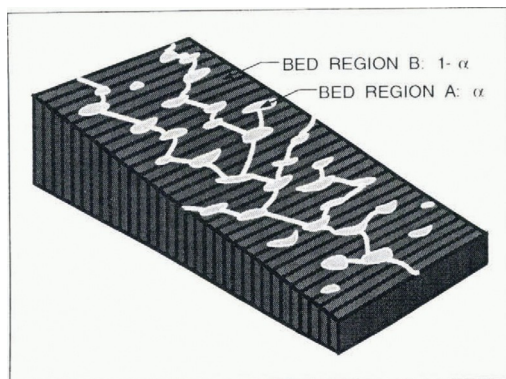


Фиг. 3: Схема на инструмент, който измерва движението на ледника (Blake, Fisher & Clarke, 1994)

Едновременно с базалното приплъзване, се измерва и налягането на водата на границата между леда и скалната основа. Дневните данни от съпротивителната макара показват корелация между ускоряването на движението на ледника и флукуациите на налягането на водата. Тази корелация показва, че механичните условия в леглото на ледника варират временно в отговор на промените на водата в основата. Важно е да се отбележи, че от данните се наблюдава 90 градусовата фазова промяна между налягането на водата и скоростта на приплъзване, което показва, че приплъзване с най-висока скорост се е случвало, когато налягането на водата е започвало да се покачва, а не когато е било в максимума си.

В своето проучване под ледника Траприч, Мъри и Кларк описват контакта между леда и скалната основа като тънък хоризонт, с големи пори. Размерите на съставните частици варират от много малки гранули до големи скални части. В зависимост от локалните условия, пространството в порите е запълнено от вода или лед. Поради това могат да се отделят поне две съставни единици на подледниковата водна система – свързани и несвързани водни системи.

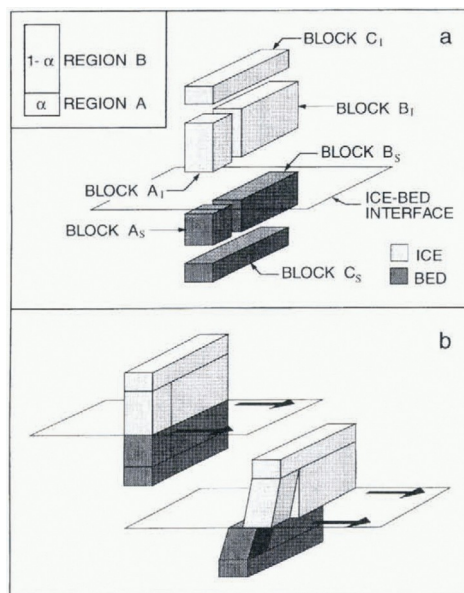
Водата достигнала до основата се пренася от отточни канали. Тя бива пренасяна до там чрез повърхностни пукнатини, мулени или се генерира там благодарение на топенето на най-долния слой на ледника. (Murray and Clarke, 1995)



Фиг. 4: Диаграма на леглото под Траприч ледника. Областите А са свързани, чрез водна система, докато областта В представлява тази част от леглото, която не е покрита от вода (Fischer and Clarker, 1996).

Теорията, до която достигат Мъри и Кларк е, че водата в основата тече през подледниковото легло, като се събира на места, свързани помежду си чрез малки канали и това определя свързаната водна система. Нека с α означим частта от ледника, която е покрита от свързаните водни канали. В останалата част от подледниковото легло ледът може да навлиза в порите, на места може да има събиране на вода, което да не е свързано с каналите и тази част на леглото определя несвързаните водни системи. Нека тази площ означим с $1-\alpha$ (изобразено на горната фигура). Повишаването на водата в скалната основа предизвиква локално повдигане на ледника. Очаква се, че ще се увеличи и площта на свързаните водни канали, но това не се случва.

Моделирането на движението на ледника при сложно съставно подледниково легло, каквото се наблюдава на фигура 4, е трудна задача. Затова се налага да се направи по опростен модел. В него се разглежда взаимодействието на ледник със субстрат чрез три блокчета лед и три субстрат.



Фиг. 5: Схема на еластичния блоков модел. (Fischer and Clarker, 1997)

Блок A_1 на фигура 5 представлява частта от ледника, която се приплъзва над свързаните водни канали, а блок B_1 е частта от ледника, която се намира над несвързаните водни канали. Блокът C_1 просто свързва A_1 и B_1 . Двата блока могат да се движат независимо един от друг, но са свързани на дадена височина. Височината на двата блока се нарича „височина на уравновесяване на силите на опън“. На това ниво изчезват разликите в силите на опън в различните части на ледника и той се движи с една скорост. Подледниковото легло е разделено на същите блокове A_s , B_s , C_s , на които им действат сили по аналогичен начин.

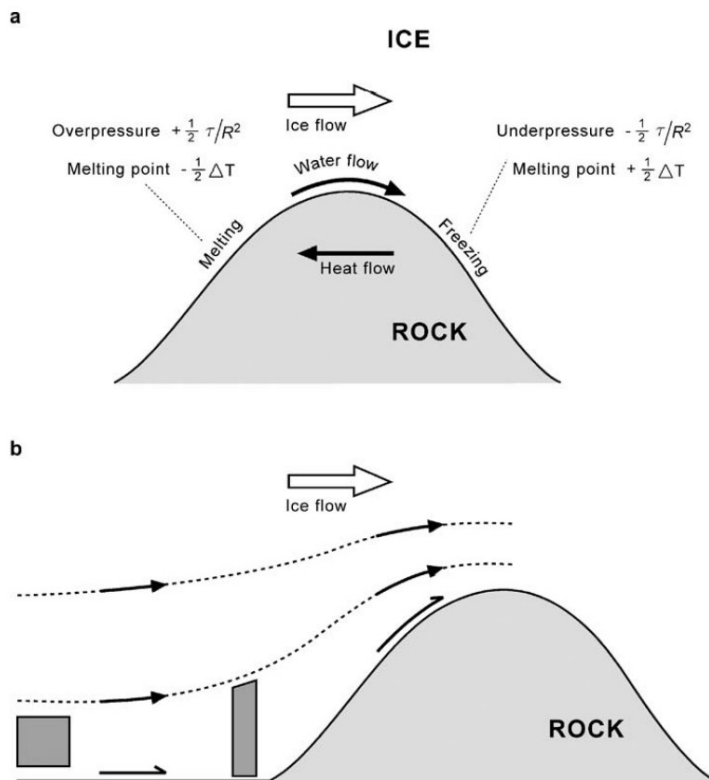
Нека разгледаме случая, когато налягането на водата е ниско. Малко количество на водата означава, че ще има голямо триене между блоковете A_1 и A_s . Двата блока започват да се деформират в резултат на срязващото напрежение, което B_1 упражнява върху тях, като той продължава да се приплъзва. При повишаване на налягането на водата в областта между A_1 и A_s , съпротивлението между тях намалява. Поради разделянето на двата блока, всеки еластичен компонент на деформацията може да се възстанови и двата блока рязко се приплъзват в посоката, в която се е движел съответният им B блок.

Регалационно приплъзване

Регалационното приплъзване включва срещане на потока на ледника с препятствие и се нарича регалационно приплъзване. Регалацията е процес на топене на лед, който се намира под високо налягане и последващо замръзване на леда, след като това налягане се премахне. Високото налягане понижава температурата на топене на леда и това води до разтопяването му. Този процес е характерен за ледниците. Върху най-долния слой лед се упражнява голямо налягане от слоевете над него. Това е причината да се смята, че целият лед, който е в контакт с леглото е в точката си на топене под налягане, която от своя страна варира в различните области от базалния слой.

Ледниковото легло не е гладка повърхност. То има неравности, които пречат на равномерния поток на леда. В тези области, съответно има локално повишаване на налягането в леда, което се дължи на повишеното триене между леда и скалната основа. Това допълнително налягане върху леда още повече понижава точката на топене. В горната част на скалното препятствие, която прилага съпротивление против движението на ледника, там налягането е най-голямо.

Температурата на топене се е понижила и ледът започва да се топи. Образуваният тънък слой вода тече над и около препятствието в посока от по-високото хидростатично налягане към по-ниското. По този начин водата помага на ледника да преодолее препятствието. След като обаче, водата премине от другата страна на препятствието тя замръзва, защото налягането е премахнато. Така кръгът на регалация се затваря.



Фиг. 6: (а) Регалационния механизъм на приплъзване на ледника (b) Механизъм на пълзене на ледника (Cuffey and Paterson, 2010)

Вътрешни деформации

Вторият механизъм на преместване на ледника е пълзене. Тук отново се наблюдава лед, на пътя на който има препятствие. Разликата тук е, че ледът започва да се деформира вискозно. От името на механизма може да се съди за начина, по който изглежда това движение. Ледът буквално пълзи. Препятствието увеличава силата на триене между леда и скалната основа. На това място напрежението се повишава. Същевременно ледът от другата страна на препятствието продължава да тече. Това създава сила на опън в леда, която го разтяга. Този процес продължава до момента, в който тази насъбрала се енергия не се освободи и ледът не се компресира. По този начин минава над и около препятствието. Скоростта, с която ледникът ще премине над препятствието зависи от големината на силата на опън и на какво разстояние тя е приложена. Поради това този механизъм работи по-добре при големи препятствия.

Деформация на подледниковото легло

До края на миналия век се смятало, че подледниковата скална основа била твърда и непрониклива скала. Скорошни наблюдения на ледници в Антарктида доказват, че деформируемите ледникови легла играят важна роля в динамиката на ледниците.

Ледниковото легло представлява смес от седиментни скали, чиито размер варира от глинести частици до големи скални късове. В случаите, когато преобладават глината и пясъка има слабо триене между частиците и те лесно ще се деформират под приложеното срязващо напрежение, ако голяма част от порите им се запълнят с вода. За деформация от този вид е нужно над седиментите да стои ледник с голяма маса. Това явление не зависи само от силата упражнена от натрупания с годините лед, но и от порестостта на скалната основа, количеството вода, която се съдържа в нея и налягането, упражнявано от водата върху стените им.

Когато ледник лежи върху деформируем субстрат, има два процеса, от които зависи крайната сила на базалното приплъзване: приплъзване върху субстрата и деформация на субстрата в дълбочина. Независимо кой от двата процеса доминира, този феномен се нарича деформиране на мекото ледниково легло. Приплъзващото движение трябва да включва деформиране на тънък слой субстрат, всеки път когато ледникът се докосне до него. При приплъзването върху меко легло силите на съпротивление са по-малки в сравнение с приплъзването по твърда скална основа. Колкото по-лесно субстратът се деформира, толкова по-слаби са съпротивителните сили, които действат на ледника.

Когато ледникът започне да се топи, неговата маса започва да намалява, а с това и напрежението, което той упражнява върху мекото легло. Субстратът може да се отвърне с времето, но скоростта на този процес зависи изцяло от вискозитета на самия субстрат. Колкото по-малко вискозен е, толкова по-бързо ще отговори на промените в приложената върху него сила.

В момента, поради голямата тежест на ледената покривка, в южната, а и в някои райони на източната част на Антарктида скалната основа е под морското равнище, поради деформацията на цялата земна кора. Тези райони се наричат морски ледени покривки. Характеризират се с това, че във вътрешните части на ледника има по-голямо потъване.

Видове сеизмични събития в ледниците

Сеизмичността в полярните области включва един специфичен вид сеизмични събития, свързани с движението на ледената покривка. Целта на тази дипломна работа е да разгледа именно вълновите форми на тези сеизмични събития, като са представени примери от сеизмични станции в Гренландия, Арктическата част на Канада, някои Алпийски ледници, както и от Българската станция (LIVV) на о-в Ливингстън, Антарктика. Въпреки различните географски ширини, температури и дори видове събития, общото между сеизмичността на ледниците в тези райони е големият брой регистрирани сеизмични събития.

Динамиката на ледниците – приплъзването по подледниковата скална повърхност, теч на ледени маси и тяхното откъсване от челото на ледника, водят до натрупване на напрежение и последващо освобождаване на енергия, която се разпространява през ледника като сеизмична вълна. Най-общо събитията, които ще разгледаме са разделени в четири групи: краткотрайни събития, дълготрайни събития (тремори), събития предизвикани от отчупване на ледени маси и събития предизвикани от резкия пад на температурата. Последния вид е слабо изучен и не е

напълно изяснено дали се наблюдава в ледниците, но е свързан с районите в близост до ледниците, което е и причината да бъде разгледан тук.

Краткотрайни събития

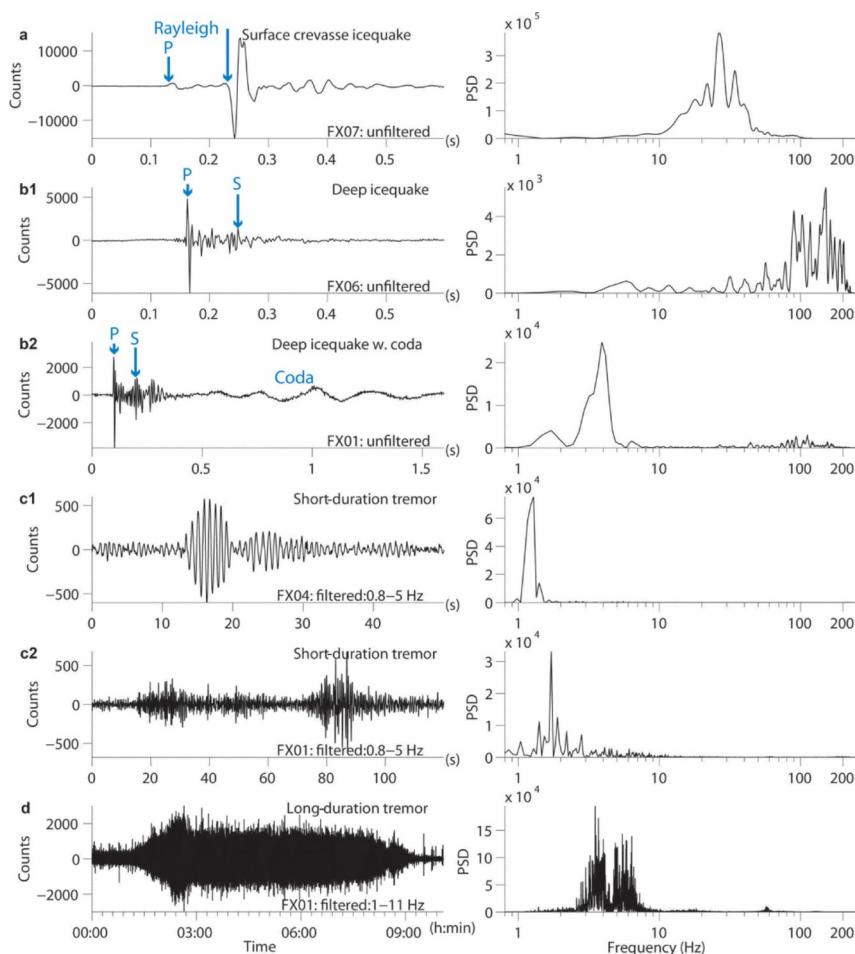
Краткотрайните събития представляват рязко отделяне на енергия, поради напукване на леда. Този вид събития възникват по цялата дебелина на ледника, но най-често се наблюдават по повърхността и в основата на ледника. Затова и се разделят на повърхнинни ледотресения и дълбоки ледотресения. Повърхнинните се дължат, както може да се заключи от името им, на пукнатини на повърхността. По-голямата част от дълбоките ледотресения се дължат на базалното приплъзване на ледника по скалната основа.

Повърхнинни ледотресения

Един от най-характерните за полярните и алпийските ледници процеси е образуването на пукнатини по тяхната повърхност. Пукнатините дават информация за историята на ледника. Анализът на движението и посоката на разпространение на пукнатините може да ни каже много за динамичните процеси, които протичат в ледника и неговото движение и скорост.

Образуването на пукнатини на повърхността зависи пряко от потока на ледниците, тъй като в дълбочина съществува скоростен градиент. Когато ледниците текат по дадена повърхност, върху най-долния слой се прилага по-голяма сила на съпротивление в сравнение с тези над него, поради триенето му със скалната повърхност. Това води до понижаване на скоростта с дълбочина. По-голямата скорост на повърхностния слой, в сравнение с долните повишава силата на опън. Пукнатини се образуват, когато напрежението в леда в повърхностните слоеве надмине критичната точка на еластичност. Устойчивостта на опън на леда зависи от температурата му, плътността и структурата. Пукнатини често възникват в крайните части на ледника, където латералните напрежения срещу стените на ледника не позволяват ледника да се движи, особено в челото на ледника. (Hudson et al., 2020)

При образуването и разширяването на пукнатината се освобождава сеизмична енергия и възниква повърхнинно ледотресение. Пукнатината може да достигне само до определена дълбочина, на която силата на опън се изравнява от криостатичното напрежение. Това се нарича максимална дълбочина на сухата пукнатина. Макар че, ако навлезе вода в нея, благодарение на приложеното хидростатично напрежение, тя може да се разшири допълнително. (Nick et al., 2010) Процесът на навлизане на вода в пукнатината и нейното разширяване се нарича хидрофрактура на леда. По този начин водата може постепенно да си проправи път в дълбочина, докато не стигне до ледниковото легло. Този процес ще бъде разгледан по-надолу в дипломната работа.



Фиг. 7: Различни видове събития, със съответните им спектрални съдържания (Roeoesli et al., 2017)

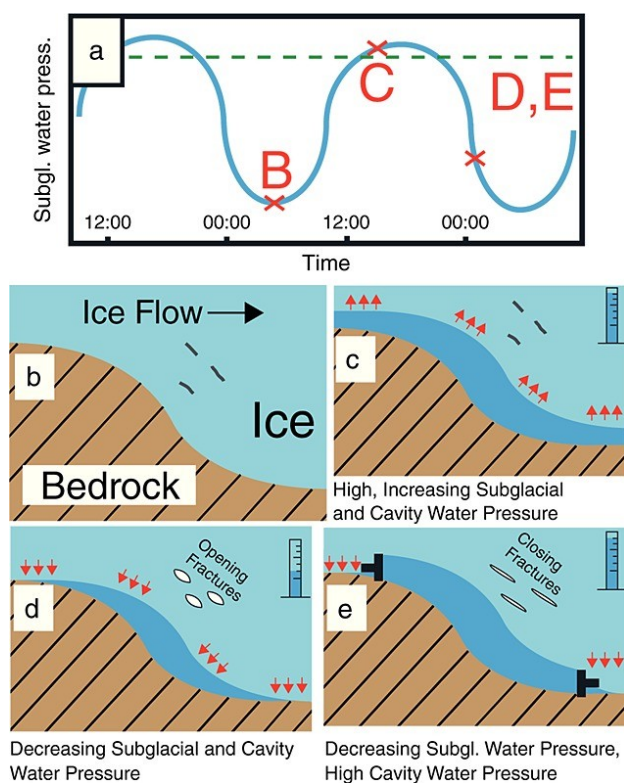
На фигура 7 са представени вълнови форми и амплитудно-честотните спектри на сеизмични събитията регистрирани от ледници в Гренландия. Характерното за повърхнинните ледотресения е (фиг. 7а), че при тях има доминираща вълна на Рейли, докато Р- и S-фазите почти не са видими. Честотният спектър на този тип събития е между 10 и 50 Hz. Трябва да се отбележи, че в повечето случаи те имат отрицателен магнитуд. Това е възможно, защото магнитудите се изчисляват по логаритмична скала. Въз основа на голям брой наблюдения, може да се направи извода, че този тип събития представляват голяма част от регистрираните ледникови вълнови форми. (Roeoesli et al., 2014)

Дълбоки ледотресения

Пукнатините, които се образуват в дълбоките части на ледника са причината за наблюдаване на този вид събития. Както беше споменато по-горе, по-голямата част от пукнатините в дълбочина са на границата между ледника и скалната основа. На това ниво отварянето и затварянето на пукнатини се контролира от хидростатичното налягане на водата по границата лед/скала и на срязващите напрежения там.

През 2013 година е изследвана сеизмичността на два ледника Горнергледер и Трифтгледер, в Швейцария точно с целта да се анализират пукнатините в дълбочина и как те се влияят от хидростатичното налягане и от срязващите напрежения. Фигура 8 (а) показва дневните вариации

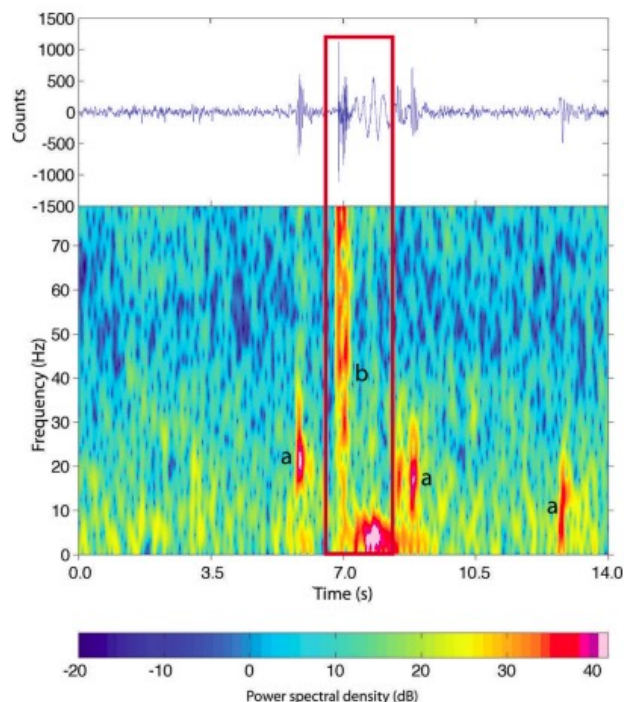
на подледниковото налягане на водата. Останалата част от (фигура 8b-e) показва образуването на микрофрактури вследствие на дневните вариации на хидростатичното налягане при ледник, течащ по склон. Тези микрофрактури, които много напомнят на тези, които се наблюдават на повърхността. Когато налягането на водата между базалния слой лед и скалната основа е ниско, силите на триене са големи и двата слоя са добре „свързани“ (фигура 8b). При повишаване на налягането на водата ледникът се „разделя“ от подледниковото легло и започва да тече по склона. Базалният му слой в горната част на склона е подложен на сила на опън, която ако е достатъчно голяма може да доведе до образуването на пукнатини. Навлизането на вода в тези пукнатини допълнително ги разширява, поради повишеното хидростатично налягане в тях (фигура 8c). С времето насъбралата се вода се оттича, хидростатичното налягане намалява и ледът се „свързва“ отново за скалната основа (фигура 8d). Вече съществуващи кухини могат да се затворят при повторно повишаване на хидростатичното налягане. Кухините се преместват в долната част на склона и приложеното налягане от огромната маса лед в горната част на склона води до затварянето им (фигура 8e).



Фиг. 8: Схема на дневните флуктуации на налягането на водата (a) и както то влияе на движението на ледника (b-e) (Walter et al, 2013).

Сеизмограмата на дълбоките ледотресения се характеризира с отчетливи P и S встъпления, докато повърхностни вълни на Рейли почти не се наблюдават. Това, обаче не е единствената разлика между тях и повърхностните пукнатинни ледотресения. Тези събития съдържат честоти между 100-200 Hz. Възникват на дълбочина под зоната на напукване, т.е. под дълбочината до която достигат по-дълбоките пукнатини. Оттук идва и името им “дълбоки ледотресения”. (Deichman et al., 2000)

На фигура 1b1 1b2 може да се видят двата вида дълбоки ледотресения, които са регистрирани досега.



Фиг. 9: Сеизмограма и съответстващата ѝ спектрограма на дълбоко ледотресение (Roeoesli et al., 2017)

И двата вида дълбоки ледотресения се характеризират с отчетливи Р и S встъпления, с честоти около 100 Hz и нагоре. Разликата е, че при второто ледотресение b2 има вълна, която е с честота около 4 Hz. Това може да се види на фигура 7 (b2), както и на фигура 9. Тази нискочестотна вълна отсъства при събитието b1. Такъв вид събития с ясни, отчетливи Р и S вълни, последвани от нискочестотна coda са характерни при вулканите. Познати са като хибридни събития (Chouet, 1996). Предполага се, че високите честоти се дължат на разчупвания в дълбочина и напълно еластични процеси, характерни за тектонските земетресения. Ниските честоти се дължат на резонанс на флуиди или газове. При вулканичните аналози на тези събития се говори за резонанс на магмени флуиди и газове, като при ледниците флуидът е вода. Предполага се, че именно каверни пълни с вода в дълбоките слоеве на ледника, може да са източник на тези нискочестотни вълни. Друг пример са мулените – големи вдлъбнатини в ледника, които достигат стотици метри дълбочина и са пълни с вода.

Тремори

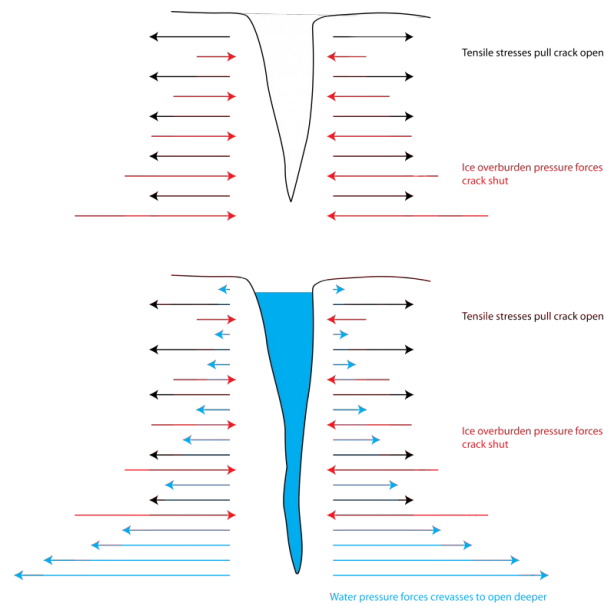
Въпреки, че краткотрайните ледотресения представляват по-голямата част от регистрираните събития, има още един често срещан вид – тремори, които са на практика пълната противоположност на повърхнинните и дълбоките ледотресения. Треморите са събития, които са много по-продължителни и с много по-ниска честота. Те могат да продължат от няколко десетки секунди до няколко часа, затова са разделени в две категории – краткотрайни тремори и дълготрайни тремори.

Все още не е напълно ясен механизмът на възникване на тези събития, но има няколко хипотези. Първият предложен механизъм е срутване на ледникова лавина. Генерираният сигнал ще бъде с по-голяма продължителност от краткотрайните тремори, но може да е причината за осъществяване на дълготрайните тремори. Единственият проблем на това обяснение е, че ледниковите лавини се случват много по-рядко в сравнение с броя регистрирани вълнови форми от двата вида тремори (Weaver and Malone, 1979).

Друга хипотеза за възникването на тази дългопериодна ледникова активност са земетресенията. Плитки тектонски земетресения, в близост до ледниковата основа могат да индуцират резонанс на самата ледена маса и да се наблюдават на сеизмограмите като дълго периодни вълнови форми. През 1986 година Уолф и Дейвис изследват дългопериодната сеизмична активност на ледникът Принц Уилям Саунд в Аляска. Откриват, че при дебелина на ледника около 1 км резонансната честота е между 1-2 Hz (Wolf and Davies, 1986). С увеличаване на дебелината резонансната честота ще намалява. Имайки предвид, че ледниците в Антарктида варират в дебелина между 2 и 4.5 км и се наблюдават събития с честоти по-ниски от 1 Hz, то е възможно подледниковите тектонски земетресения да са обяснение за възникването на тремори.

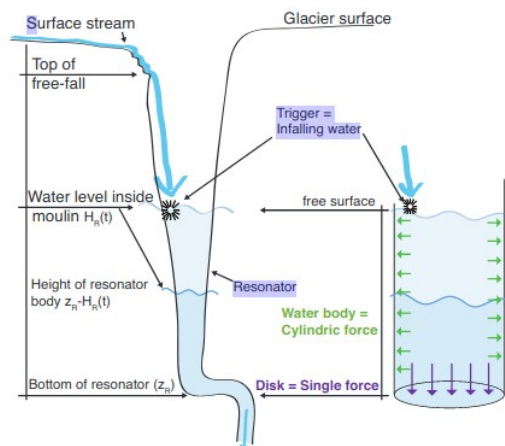
До този момент обаче най-точно обяснение за възникването на тремори дава механизмът свързан с резонанса на флуиди. И двата вида тремори приличат по своите вълнови форми на сеизмичните събития, които се наблюдават в близост до вулкани. Вулканичните тремори се дължат на осцилацията на флуиди в каверни. Смята се, че при треморите в ледниците механизмът на възникване е същият, но тук флуидът е вода. Каверната, в случая, е или празнина в леда, или голяма вдлъбнатина – мулен.

Както се спомена по-горе, муленът е вдлъбнатина в ледника, която може да стигне до дълбочина няколко стотин метра. За муленът може да се мисли, че е огромна пукнатина, която е запълнена с вода, което е вероятно и начинът по който се образуват. Едно предположение е, че по-голяма пукнатина започва да се пълни с вода и тази вода си проправя път надолу. На фигура 10 се вижда формирането на мулен. Първо пукнатината се отваря благодарение на напрежението, създадено от силата на опън. Дълбочината на тази пукнатина се контролира от компресиращото напрежение създадено от самия лед, което се увеличава в дълбочина. След като вече се е отворила тази пукнатина, тя може да увеличи размерите си и да стигне до по-голяма дълбочина, ако се напълни с вода. Налягането създадено от водата е в обратна посока на криостатичното налягане създадено от самия ледник, което се стреми да затвори пукнатината. Ако хидростатичното налягане е достатъчно голямо, то водата започва да си проправя път надолу и пукнатината се разширява. По този начин може да се създаде мулен – огромна пукнатина „издълбана“ от вода, достигаща десетки или стотици метри в дълбочина.



Фиг. 10: Схема на формирането на пукнатина и последващото и разширяване до образуването на мулен (<http://www.antarcticglaciers.org/glacier-processes/structural-glaciology/>)

През 2016 е направено изследване на ледената покривка на Гренландия, с цел да се анализирани муленните тремори и да се направи модел на източника. В модела муленът е представен като полуотворена тръба на орган. Подобно на запълнените с магма каверни при вулканите, тук мулена, запълнен с вода, действа като резонатор, който концентрира и съответно увеличава генерираните акустични вълни в точно определени честотни линии. Генераторът на тези вълни в случая е водопадът, който удря повърхността на водата в мулена и води до нейната осцилация (фигура 11). Честотата на вълните, които се записват се контролира от нивото на водата в самия мулен. Муленните тремори се наблюдавали само когато водата се е издигала над определено ниво (Roeoesli et al., 2016). Тъй като при треморите в ледниците няма ясни встъпления на Р и S вълните, то е трудно да се определя разстояние от източника, както при земетресенията. Затова тук се използва друг метод базиран на затихването на амплитудите през мрежата от станции. Източникът на тремора е бил локализиран в близост до големия централен мулен, намиращ се в центъра на сеизмичната мрежа. Честотната характеристика на този муленен тремор показала корелация с нивото на водата в мулена, което довело до заключението, че този вид събития силно зависят от нивото на водата.



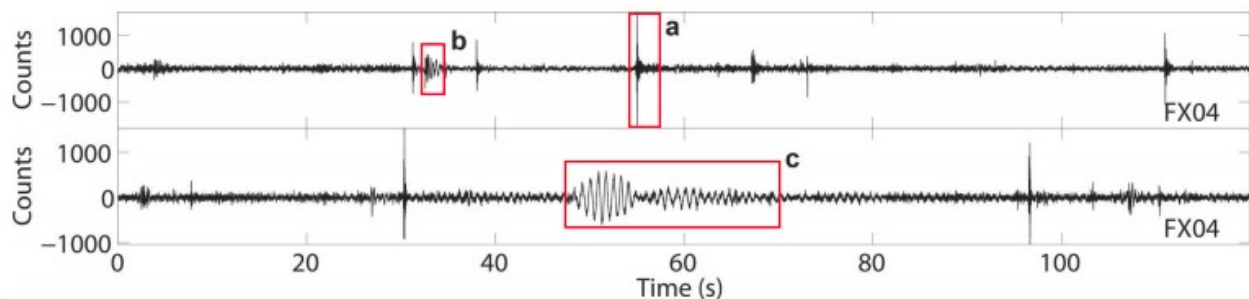
Фиг 11: Модел на източникът на муленен тремор и резонаторното тяло (Roeoesli et al., 2016)

Мулените, обаче, не участват единствено в генерирането на тремори, но и в снабдяването на подледниковата основа с вода. Характеристиките и развитието на системите за оттичане в ледниците са от голямо значение, защото влияят на базалните движения. Ледниковите системи за оттичане са сложни и се състоят от каверни и пукнатини, образуващи сложни, подобни на тръбопроводи, системи в леглото на ледника. Главните пътища, които водят стопилата се вода до леглото на ледника са точно мулените. Тези канали се отварят в дискретни точки под ледника и там повишават хидростатичното налягане. Предполага се, че мулените се образуват от постепенно увеличаване на пукнатини, пълни с вода или от повърхностни езера. Как муленния „тръбопровод“ се развива с времето, докато водата тече през него, не е ясно и е много трудно да се изследва. Муленът, който се състои само от една вдлъбнатина и от него тръгва канал, който стига директно до основата на ледника изглежда да е най-простия тип. Предполага се, обаче, че в реалния случай мулените представляват серия от редуващи се каверна с канали, проправящи си път по-надолу.

Краткотрайни тремори

Както се спомена по-горе краткотрайните тремори най-вероятно се дължат на осцилацията на водата в мулените. Хипотезата за възникването на събития с толкова различна продължителност, че да трябва да се разделят на краткотрайни и дълготрайни тремори е, че продължителността силно зависи от големината на мулена или каверната и количеството вода в тях.

Характерното за тези събития е, че нямат отчетливи P и S встъпления. Честотното им съдържание е под 10 Hz. Краткотрайни тремори са показани на фигура 7c1 и 7c2, както и на фигура 9c. Забелязано е, че броят им се увеличава с настъпване на топлия сезон. Това е така, защото през топлия сезон повърхностния лед започва да се топи и на места се образуват повърхностни езера. При достатъчно стопена вода, тези езера може да пълнят мулените и пукнатините, до които имат достъп.

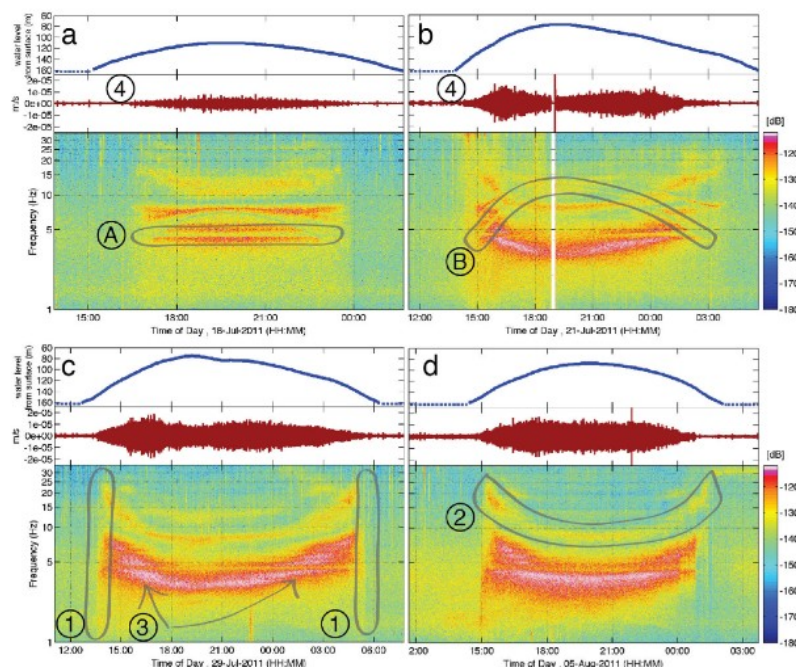


Фиг. 12: Сеизмограми на различни видове събития. (a) е повърхнинно ледотресение, (b) дълбоко ледотресение (c) тремор (Roeoesli et al., 2017)

Дълготрайни тремори - муленни тремори

Въпреки че и двата вида тремори вероятно се дължат на осцилацията на вода в мулени и каверни, дълготрайните тремори се наричат „муленни тремори“. На сеизмограмите фигура 7d се наблюдават събития, които продължават повече от 1 час и обикновено започват следобед. На фигура 13a-d са представени вълнови форми на четири тремора филтрирани между 2 Hz и 11 Hz. На фигурата се вижда и промяната на нивото на водата в мулена (синя крива на сеизмограмата). С номера са отбелязани характерните особености на сеизмограмите на муленните тремори: 1 – рязко начало, 2-3 – дебели честотни ленти, в които се вижда, че по време на тремора се променя

амплитудата на отделената сеизмична енергия. Означени с А и В на фигурата се виждат и абсорбционни спектрални линии. Забелязва се корелация между В линията и нивото на водата в мулена при събитие b, но въпреки това не е ясно на какво точно се дължат тези линии.



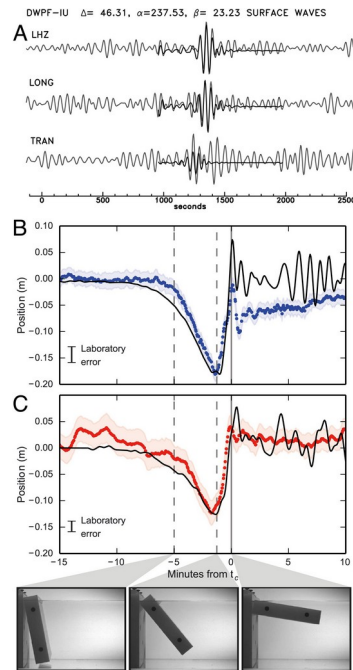
Фиг. 13: Сеизмограми и спектрограми на муленни тремори. Синята крива представлява промяната на нивото на водата в мулена (Roeoesli et al., 2016)

Събития предизвикани от отчупването на лед

Сруванията на лед от челото на ледника са често срещано явление. От сеизмична гледна точка, те могат да бъдат разгледани като отделен вид вълнови форми, свързани с ледниците. Най-общо може да ги разделим на събития, които се осъществяват под водата – подледникови сеизмични събития и такива, които възникват над водата или по-рядко на сушата – сеизмични събития предизвикани от отчупването от ледник.

Подледникови сеизмични събития

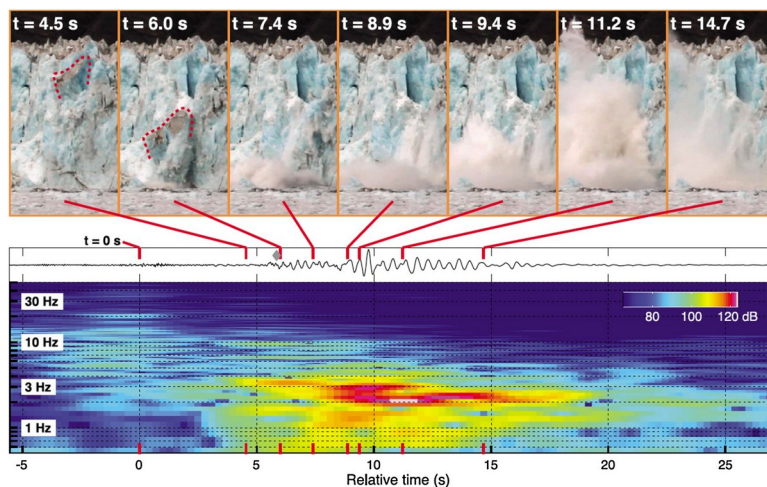
Подледниковите земетресения са събития, които се предизвикват от откъсването на големи части лед от ледник под водата. На фигура 14 може да се видят сеизмограмите и моделът на откъсване на парчето лед. За разлика от механизма на земетресенията, където имаме две повърхности, които се движат една спрямо друга, при ледниковите земетресения има един източник. Парчето лед се откъсва от ледника в дълбочина под водата и постепенно започва да изплува към повърхността. При това движение горната му част постоянно има контакт с ледника. Триенето между парчето лед и ледника е източникът на ледниковото земетресение. Тези събития имат дълги периоди (30-150 секунди) и, в зависимост от големината на откъснатото се парче лед, моментният им магнитуд им може да достигне $M_w = 5.0$. Заради това тези събития могат да бъдат сравнявани по големина със земетресенията. За разлика от земетресенията обаче вълните на подледниковите високочестотни сеизмични събития затихват много по-бързо. Това е и причината тези събития дълги години да не бъдат регистрирани от сеизмолозите.



Фиг. 14: Сеизмограма и модел на подледниково сеизмично събитие (A) Сеизмограма, (B и C) хоризонтално и вертикално преместване на ледника след откъсване на голяма маса лед. Най-долната схема показва откъсването на парче лед (Podolskiy, 2016)

Сеизмични събития предизвикани от отчупвания от ледник

Както се предполага от името, това са събития, които възникват при отчупването на масивни части лед от ледника. Както се вижда на фигура 15, откъсването на парчето и падането му във водата се регистрира много ясно от сеизмограмата. Самото събитие продължава само няколко секунди. Благодарение на това, че има видео запис на самото откъсване може да се напаснат записът и сеизмограмата на събитието. Най-големите честоти в записа съответстват на първоначалното отчупване, като те варират между 2 и 20 Hz. След това има затишие до момента в който ледът не удари водата. Този сблъсък генерира най-големите амплитуди в записа на събитието.



Фиг. 15: Снимки на отчупване на парче лед от ледника и на какво съответстват отделните моменти на сеизмограмата и спектрограмата (Podolskiy, 2016)

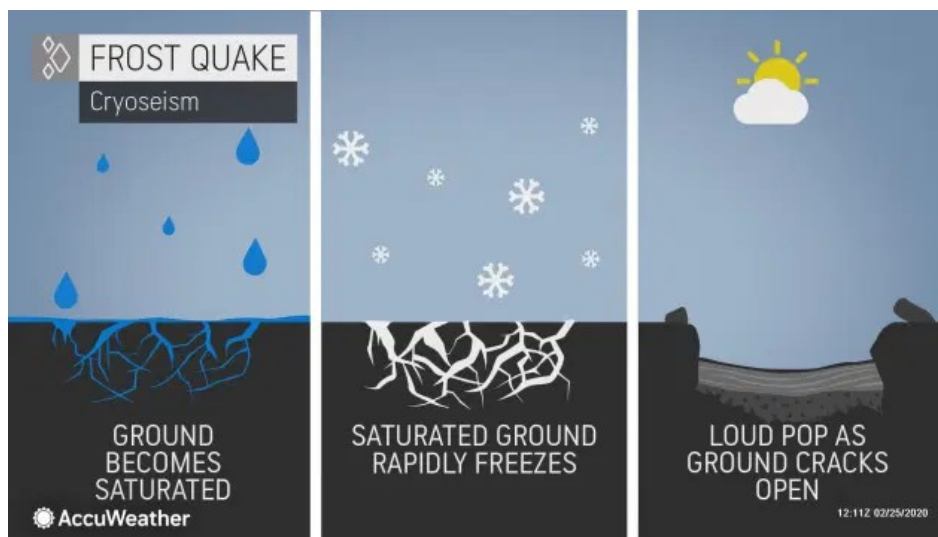
Ледотресения предизвикани от рязко замръзване на водата

На английски език терминът за тези събития е „frostquakes“, но тъй като няма точен превод на български, а „ледотресения предизвикани от рязко замръзване на водата“ е твърде дълго наименование, то надолу ще ги наричаме с „фросткуейк“.

Рязкото замръзване на водата в почвите, скалите или на границата между леда и скалата може да причини рязко отделяне на енергия под формата на нетектонични сеизмични събития. Събитията произлизащи от напукването на леда се наричат ледотресения, а тези случващи се в наситени с вода почви – ледотресения предизвикани от рязко замръзване на водата.

Няколко изследвания показват зависимост между броя ледотресения и резкия спад на температурата на въздуха. Например, в свое проучване Макейъл регистрирал стотици, хиляди ледотресения по време на лятото на Антарктида. Ледотресенията се появили в периоди между 6-12 часа – вечерите, когато температурите падали (Okkonen et al., 2020). При изследването на сеизмичната активност на плуващ лед в езеро Сува в Япония се забелязва пик на сеизмичността сутрин, когато температурата на въздуха се повишава и вечер, когато спада. И двата периода на ледотресения съвпадат с неравното разпределение на температурата в дълбочина в леда.

Както знаем водата се разширява, когато замръзва. Ако водата се намира в контейнер, пукнатина или каверна, при замръзването си тя ще повиши налягането, което упражнява върху стените на съда. При много рязко замръзване, упражненото напрежение може да е много голямо и да предизвика напукване в стените на съда. Това зависи както от скоростта на понижение на температурата на водата, така и от състава на водата. Връзката между термалните шокове, напукването на леда и силата на опън на леда е изучена за да се разбере механизма на ледотресенията. През 1963, в свой експеримент, Голд използвал две блокчета лед с различни температури, измерил термалния стрес и силата на леда и визуално наблюдавал напукването на двете кубчета лед. Той измерил, че максималната сила на гладка ледена повърхност била 3-4 МПа (Gold, 1963). В естествения плуващ лед на езеро Сува в Япония Гото измерил значително по-малки напрежения – 0.4 - 0.8 МПа за разтягащи и компресиращи напрежения довели до ледотресения (Goto, 1980).



Фиг. 16: Осъществяване на фросткуейк (<https://www.accuweather.com/en/winter-weather/what-is-a-frost-quake-and-where-do-they-occur/670762>).

Има множество изследвания на факторите, които влияят на възникването на ледотресения, но проучванията за фросткуейковете са значително по-малко. Едно обяснение за това е местата, на които се осъществяват двата вида събития. Ледотресенията привличат вниманието на изследователите, защото са често наблюдавани при ледниците по цялата Земя. Присъствието им веднага насочва вниманието на изследователи към това какво те може да означават за глобалния климат и как той влияе върху криосферата на Земята. Това довело до систематично изследване на ледотресенията и как те се влияят от промяната на температурата. Фросткуейковете се случват на места, които се смятат извън областите повлияни от глобалното затопляне, като например пермафрост и места покрити от ледници. В сравнение с ледотресенията, фросткуейковете са по-непредсказуеми и по време и по място. На местата, където фросткуейковете се случват има малко инструменти, затова и има много малко данни от такива събития. Един от редките случаи, в които се разбира за осъществяването на такова събитие, е когато жители, в близост до епицентъра, докладват, че са усетили тряс.

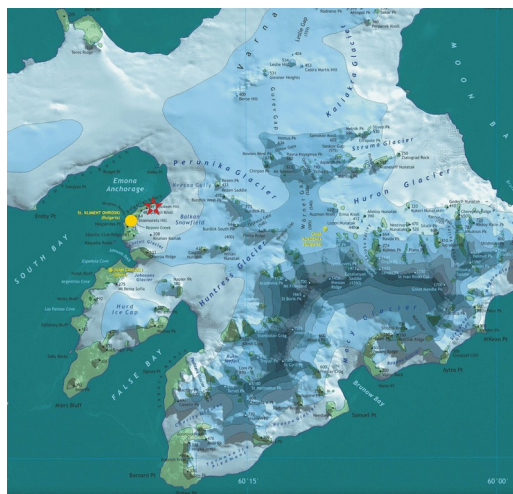
Въпреки липсата на данни, фросткуейкс са се наблюдавали и в Северна Америка и в Европа. При своето проучване на наситени с вода почви в Евразия и Източна Европа, Никонов представя теорията за механизма на възникване на тези събития. Според него, когато навлезе вода в порите на почвата, при температура над 0°C , и рязко тази температура падне до около -15°C , -25°C , то фросткуейкове ще се наблюдават (Nikonov, 2010).

През януари месец на 2016 г. в град Оулу, Финландия, серия от фросткуейкове довела до появата на пукнатини в почвата, в основите на много сгради и пътища. Сеизмичната станция на местния OUL на местния университет регистрирала необичайна сеизмична активност. Събитията се отличавали с това, че в тях не се наблюдавали почти никакви обемни вълни, но Рейли вълните били изразени. За това, че източника се намира близо до повърхността може да се съди от регистрираните големи амплитуди на Рейли вълните. Същият ден също така били регистрирани големи понижения на температурата, което накарало сеизмолозите от университета в Оулу да мислят, че двете явления са свързани.

Повечето пукнатини, намиращи се по пътищата, били ремонтирани не дълго след като се появили и това допълнително попречило да се направят по-обстойни изследвания. Но от данни на жителите (които са много субективни и варират) най-голямата пукнатина била с ширина около 0.25 м, дълбочината била между 0.5 м и 1.5 м и дължината между 30 м и 100 м. Базирано на тези данни, обемът на източника е бил между 7.5 и 75 м^3 .

Ледотресения, регистрирани от българската сеизмична станция – LIVV

Българската сеизмична станция - LIVV е инсталирана на 19.12.2015г. Намира се на остров Ливингстън в близост до аблационната зона на ледник Перуника и е отдалечена на около 1 км от Българската Антарктическа база “Св. Климент Охридски” (фигура 17). През първия си сезон – астралното лято 2015-2016 е събираща данни в продължение на 73 дни. Това продължило до края на 24тата Българска Антарктическа Експедиция. Сеизмологичното оборудване на станцията се състои от широколентов и късопериоден сеизмометри. В началото били зереждани с батерии, но след това, за да се подсигури постоянна им работа е инсталиран соларен панел, чрез който да се зареждат (Dimitrova et al., 2021).



Фиг. 17: Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ отбелязана с жълто кръгче и станцията LIVV – червена звезда

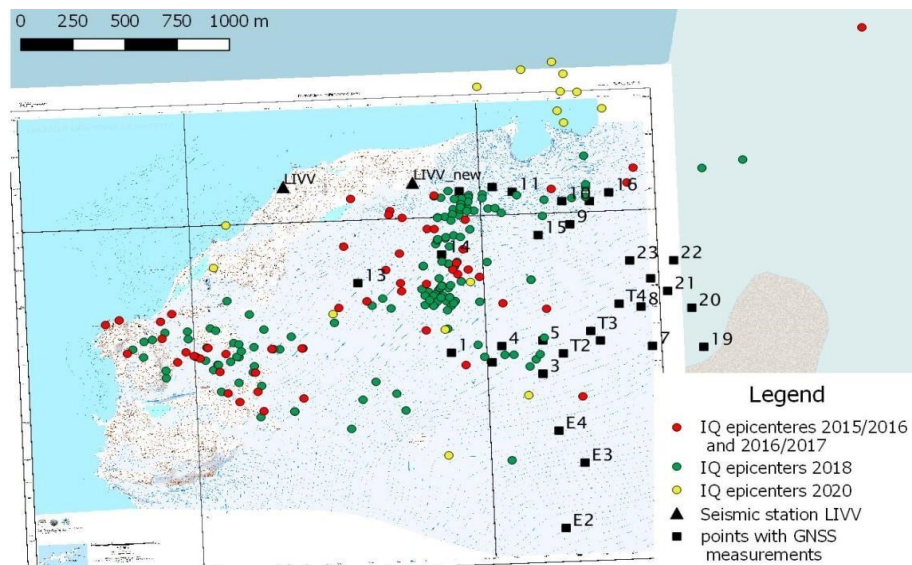


Фиг. 18: Сеизмологичното оборудване инсталирано на скала и соларния панел, който го зарежда.

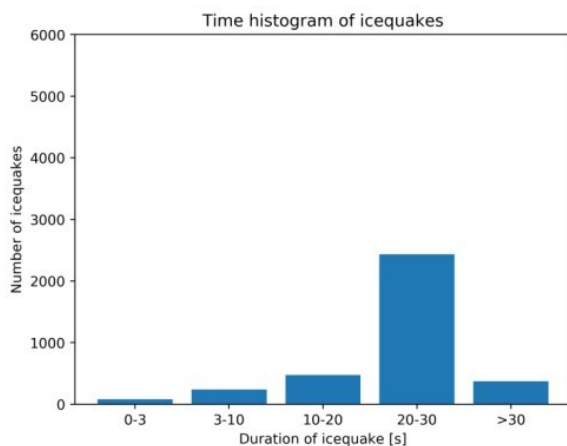
Видове събития регистрирани от сеизмичната станция

За цялото време, за което е работела, от началото на астралното лято през 2015 до 2020 станцията е регистрирала повече от 16000 събития. Тяхната продължителност силно варира – от по малко от секунда до повече от минута, а понякога и няколко минути. За да се направи анализ събитията са разделени според продължителността си. Първата категория са с продължителност от 0 до 3 секунди. Причината за това е, че при обработката на данните се отдели един точно определен вид събития, всички от които изглеждат по подобен начин. Останалите събития са разделени: 3-10s , 10-20s, 20-30s, >30s. На фиг. 20-23 е представена статистика за събитията регистрирани през първите четири сезона на станцията. Ясно се вижда, че от 2015 до 2018 година доминират събитията с продължителност 20-30s, докато през 2020 събитията с продължителност под 20s преобладават.

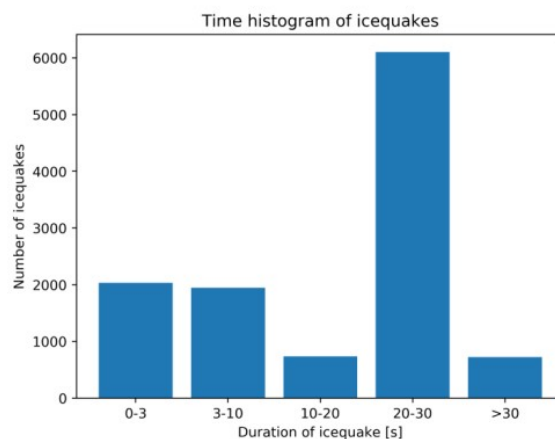
Локализирането на ледотресения, регистрирани от Българската станция, също е възможно. Използва се методът на Голицин за локализиране по една станция. При него, чрез разликата между Р и S вълните се определя отдалечеността на събитието от станцията. След това се използва поляризацията и амплитудата на първото Р встъпление, за да се определи обратният азимут. За да се осъществи локализирането по една станция е нужно да има ясни встъпления, но дори и тогава точността на този метод е много малка – $1-2^\circ$ грешка. На фигура 19 може да се види локализираните през различните сезони събития.



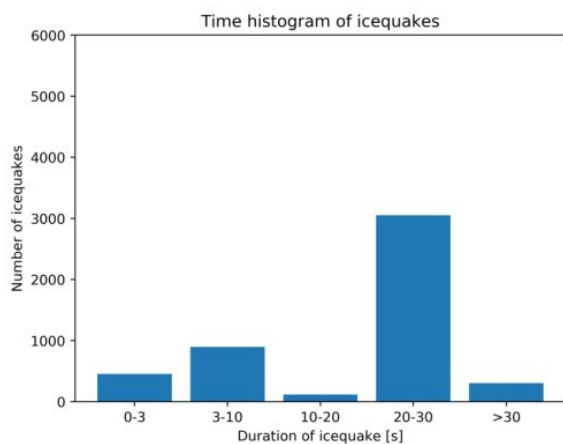
Фиг. 19: Локализираните през различните сезони ледотресения



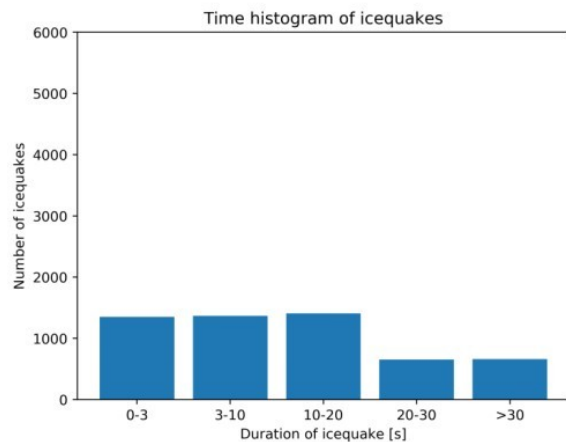
Фиг. 20: Статистика за 2015-2016(3 месеца)



Фиг. 21: Статистика за 2016-2017 (4 месеца)

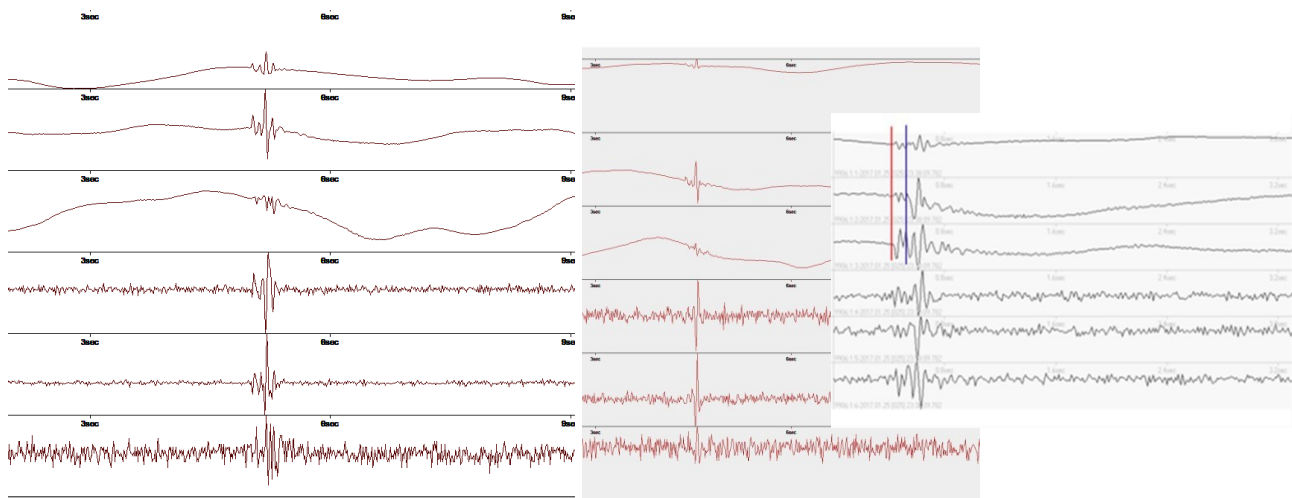


Фиг. 22: Статистика за 2018 (2.5 месеца)



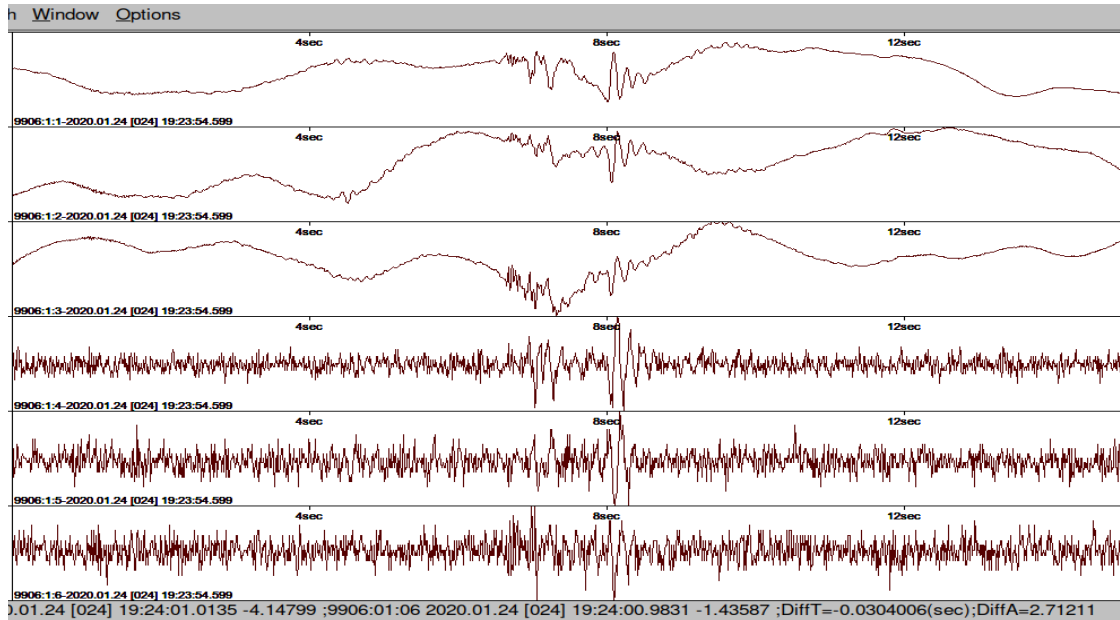
Фиг. 23: Статистика за 2020 (20 дни)

Първият вид събития, които ще разгледаме са тези с продължителност 0-3s. Те са едни от най-често срещаните. Характеризират се с изразен пик в средата на записа и много бързо затихват. Сеизмограмата им прилича на сеизмограмите на тези събития, които в литературата се определят като повърхнинни ледотресения (фигура 7a).



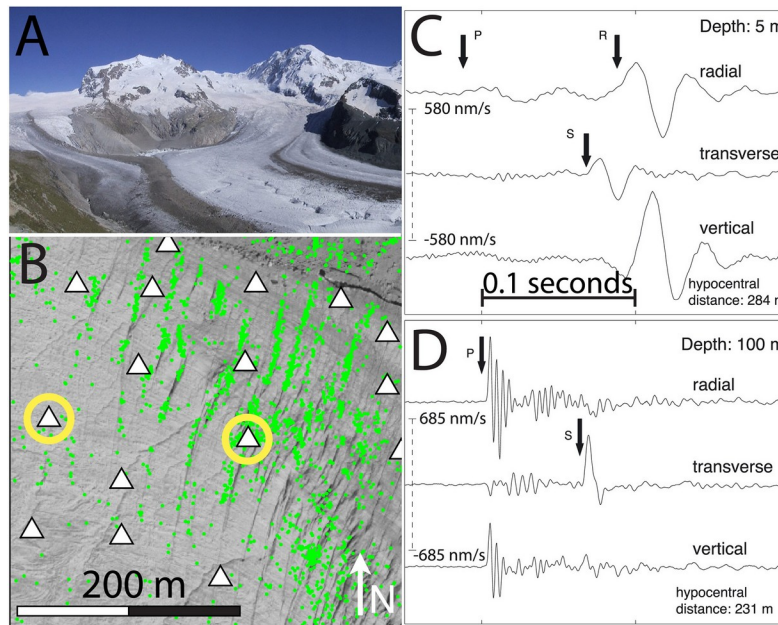
Фиг. 24: Сеизмограма на сеизмично събитие, регистрирано от LIVV

Следващият вид събития са с продължителност до около 10 секунди, а понякога и повече. Характеризират се с това, че започват с голяма честота. За много кратко време честотата значително намалява и събитието затихва.



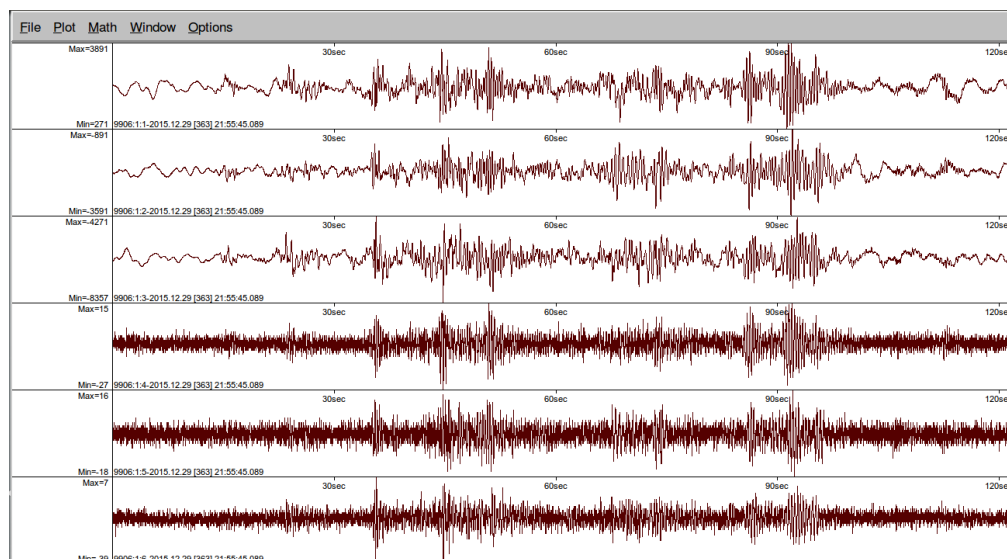
Фиг. 25: Сеизмограма на сеизмично събитие, регистрирано от LIVV

Сеизмограмите на събитията от LIVV на фиг. 24 и фиг. 25 наподобяват тези получени при изследване на ледника Горнергледер. На фиг. 26C е представена сеизмограмата на повърхнинна пукнатина, а на фиг. 26D – сеизмограмата на средно дълбоко ледотресение, което наподобява вълновата форма на събитието регистрирано от LIVV на фиг. 25.



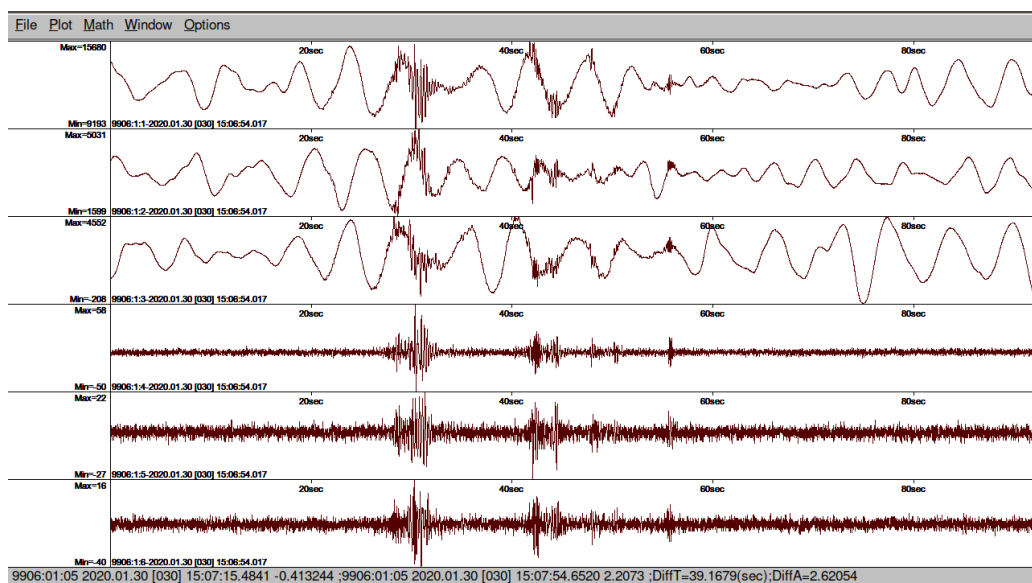
Фиг. 26: Ледникът Горнергледер (A), станциите (триъгълничета) и локализираните събития (зелени точки), повърхнинно ледотресение (C) и дълбоко ледотресение (D)

Събитието на фиг. 27 се характеризира с дълга продължителност (повече от 2 минути) и факта, че няма ясни Р и S встъпления. Това определение много напомня на дълготраен тремор. Възможно е разбира се това да са просто няколко насложени събития, но този вид сеизмограма е често срещана.



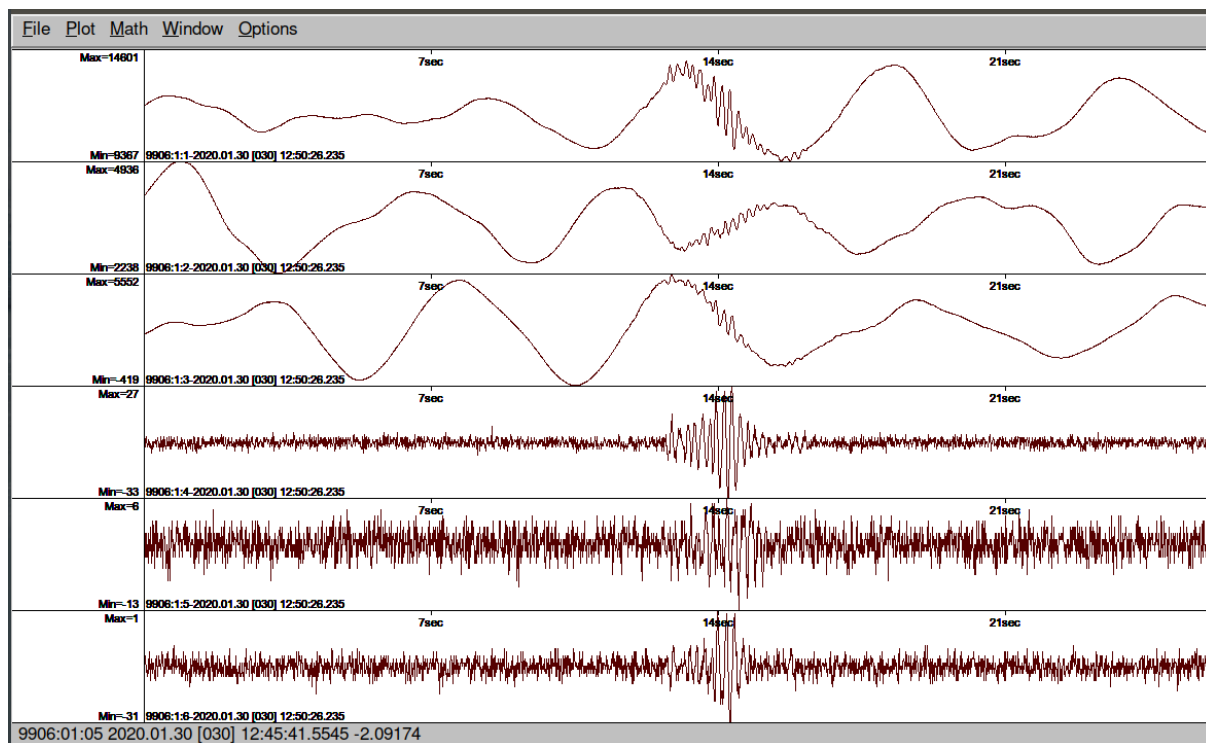
Фиг. 27: Сеизмограма на сеизмично събитие, регистрирано от LIVV

Следващия вид събития, които се виждат на фигура 28 са характерни с това, че нямат отчетливо Р встъпление. Започват с висока честота, която постепенно намалява. Също така не е ясно дали събитието, което на фигура 27 се вижда между 20тата и 40тата секунда е само за себе си или вълните, които идват след 40тата секунда са част от него. Това го прави трудно за определяне. Ако е само за себе си може да се определи като дълбоко ледотресение. В противния случай това сложно събитие за чийто механизъм не може да съдим само от една станция.



Фиг. 28: Сеизмограма на сеизмично събитие, регистрирано от LIVV

Последният вид събитие, което ще разгледаме се характеризира с кратка продължителност. Започва сравнително отчетливо и изглежда почти не променя честотата си, докато не затихне (фиг. 29). Този тип събития не могат да се причислят към нито един от изброените в главата, която разглежда видовете сеизмични събития в ледниците.



Фиг. 29: Сеизмограма на сеизмично събитие, регистрирано от LIVV

Трябва да се отбележи, че разгледаните в тази дипломна работа проучвания на сеизмични събития в ледниците представляват комплексни изследвания. В много от тях се използват сеизмични мрежи с над 10 сеизмометъра, което улеснява локализирането на събитията и като цяло анализирането им. Българската станция до този момент е само една и въпреки че регистрираме много на брой събития, които по своите вълнови форми напомнят на събитията разгледани в предишните глави, ние не може да кажем с точност какъв е видът на дадено събитие. Повърхнинните пукнатини са събития имат много характерна сеизмограма и записите, които се регистрират от други станции много приличат на тези регистрирани от LIVV. Другите видове събития, обаче представляват проблем. Разгледаните по-рано сеизмограми на дълбоки ледотресения и тремори представляват възможно идеализиран случай за събитията, които представят. Да се опитваме да напаснем сеизмограмите, които LIVV регистрира по събитията представени в литературата би било невъзможно. Затова за сеизмограмите, които ще разгледаме сега, може само да се предполага към кой вид сеизмични събития в леда принадлежи.

Заклучение

Ледниците представляват динамични структури, чието движение поражда много на брой видове сеизмични събития. В последните десетилетия, тези събития представляват голям интерес за сеизмолози по цял свят, защото дават информация за начина по който те се влияят от температурата. Обстойни изследвания започват да се правят от средата на миналия век, като в последните няколко години и България е активен участник. Проучването на различните видове събития и техния механизъм на възникване представлява интерес, защото те отразяват динамиката на ледника и как той се променя с времето.

Сеизмичните събития, които се регистрират се дължат на движението на ледника и неговото взаимодействие със скалната основа. Вълновите форми се различават от тези наблюдавани при земетресенията и затова е нужно да се направи ново подразделение по видове, за да категоризираме тези събития. Използвайки механизма на възникване, продължителността им и мястото на осъществяване ние можем най-общо да разделим сеизмичните събития в ледниците на следните групи: краткотрайни събития, тремори, събития предизвикани от отчупването на маса лед и по-екзотичните – фросткуейкове. Краткотрайните от своя страна се разделят на повърхнинни и дълбоки, в зависимост от механизма им и мястото на възникване. Треморите се делят на краткотрайни и дълготрайни, в зависимост от продължителността им. Сеизмичните събития при отчупване се делят на такива осъществяващи се под вода и над вода.

От края на 2015 г. българската станция LIVV също събира данни. От 2015 до 2020, в продължение на четири сезона е регистрирала над 16000 събития. Тези събития се разпределят по своята продължителност и след това се прави статистика, която определя честотата им. За събитията с отчетливи Р и S встъпления може да се направи и локализация по една станция. Тъй като изследването е направено само с една сеизмична станция е невъзможно да се направи комплексен анализ. Не може да се каже със сигурност дадено събитие какво е по вид. Въпреки това, със събирането на все повече данни през годините и тяхната обработка се придобива добра представа за сеизмичността на ледник Перуника, о. Ливингстън. В бъдеще изследванията ще продължат и ще бъдат разширени.

Литература

Alley, R. (2011). K.M. Cuffey and W.S.B. Paterson. 2010. *The physics of glaciers*. Fourth edition. Amsterdam, etc., Academic Press, doi:10.3189/002214311796405906

Jiskoot, Hester. (2011). *Dynamics of Glaciers*. 10.1007/978-90-481-2642-2_127.

Fischer, Urs H. & Clarke, Garry. (1996). Stick-slip sliding behavior at the base of a glacier. *Annals of Glaciology*. 24. 10.1017/S0260305500012490.

Blake, E. & Fisher, U. & Clarke, Garry. (1994). Direct measurement of sliding at the glacier bed. *Journal of Glaciology*. 40.

Murray, Tavi & Clarke, Garry. (1995). Black-box modeling of subglacial water system. *Journal of Geophysical Research*. 1001. 10231-10248. 10.1029/95JB00671.

Hudson, T. S., Brisbourne, A. M., White, R. S., Kendall, J. M., Arthern, R., & Smith, A. M. (2020). *Breaking the ice: Identifying hydraulically-forced crevassing*. *Geophysical Research Letters*. doi:10.1029/2020gl090597

Nick, F. & Veen, C.J. & Vieli, Andreas & Benn, Douglas. (2010). A physically based calving model applied to marine outlet glaciers and implications for the glacier dynamics. *Journal of Glaciology*. 56. 10.3189/002214310794457344.

Röösli, C., Walter, F., Husen, S., Andrews, L., Lüthi, M., Catania, G., & Kissling, E. (2014). Sustained seismic tremors and icequakes detected in the ablation zone of the Greenland ice sheet. *Journal of Glaciology*, 60(221), 563-575. doi:10.3189/2014JoG13J210

Röösli, Claudia & Walter, F. & Husen, Stephan & Andrews, Lauren & Martin, P. & Catania, Ginny & Kissling, Edi. (2014). Sustained seismic tremors and icequakes detected in the ablation zone of the Greenland ice sheet. *Journal of Glaciology*. 60. 563. 10.3189/2014JoG13J210.

Walter, F. et al. "Deep icequakes: What happens at the base of Alpine glaciers?" *Journal of Geophysical Research* 118 (2013): 1720-1728.

Deichmann, N. & Ansorge, Jörg & Scherbaum, Frank & Aschwanden, A. & Bernardi, Fabrizio & Gudmundsson, Gudmundur. (2000). Evidence for deep icequakes in an Alpine glacier. *Annals of Glaciology*. 31. 85-90. 10.3189/172756400781820462.

Walter, Fabian & Röösli, Claudia & Kissling, Edi (2017) Microseismicity of glacier sliding

Bernard Chouet (1996) Long-period volcano seismicity: its source and use in eruption forecasting

Weaver, C. and S. Malone. "Seismic Evidence for Discrete Glacier Motion at the Rock–Ice Interface." *Journal of Glaciology* 23 (1979): 171-184.

Wolf, L. and J. Davies. "Glacier-generated earthquakes from Prince William Sound, Alaska." *Bulletin of the Seismological Society of America* 76 (1986): 367-379.

<http://www.antarcticglaciers.org/glacier-processes/structural-glaciology/>

Roeoesli, C. et al. "Seismic moulin tremor." *Journal of Geophysical Research* 121 (2016): 5838-5858.

Podolskiy, E. A., & Walter, F. (2016). Cryoseismology. *Reviews of Geophysics*, 54(4), 708–758. doi:10.1002/2016rg000526

Okkonen, Jarkko & Neupauer, Roseanna & Kozlovskaya, Elena & Afonin, Nikita & Moisio, Kari & Taewoo, Kim & Muurinen, Esa. (2020). Frost Quakes: Crack Formation by Thermal Stress. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface*. 10.1029/2020JF005616.

Gold, L. W. (1963). Crack formation in ice plates by thermal shock. *Canadian Journal of Physics*, 41(10), 1712–1728. [https://doi.org/ 10.1139/p63-172](https://doi.org/10.1139/p63-172)

Goto, K., Hamaguchi, H., & Wada, Y. (1980). A study on ice faulting and icequake activity in the Lake Suwa, ice quake activity and thermal stresses in ice plate. *Science Reports Tōhoku University Series 5 (Tōhoku Geophysical. Journal.)*, 27(1), 27–37.

Nikonov, A. A. (2010). Frost quakes as a particular class of seismic events: Observations within the east-European platform. *Physics of the Solid Earth*, 46(3), 257–273. <https://doi.org/10.1134/S1069351310030079>

Dimitrova, Liliya & Georgieva, Gergana & Raykova, Plamena & Protopopova, Valentina & Aleksandrova, I & Popova, M & Dimitrov, D & Gourev, Vassil & Raykova, Reneta & Solakov, Dimcho. (2021). SEISMIC ACTIVITY OF SOUTH SHETLAND ISLANDS: RESULTS FROM EXPOATATION OF FIRST BULGARIAN BROAD BAND SEISMIC STATION IN ANTARCTICA. 35-53.